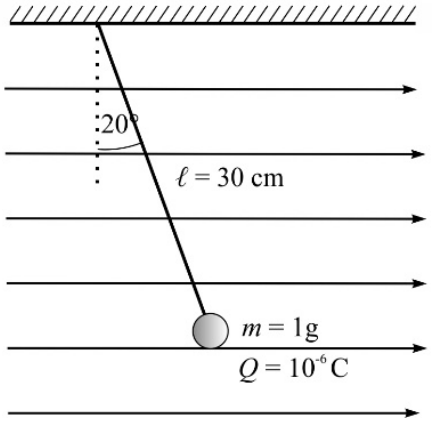
HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy l = 30 cm hosszú, könnyű, szigetelőfonál végén m = 1 g tömegű, kicsiny test helyezkedik el, melynek elektromos töltése $Q = 10^{-6}$ C. A fonál másik végét rögzítve a testet vízszintes irányú, homogén elektromos mezőbe helyezzük. Ennek hatására a fonál olyan egyensúlyi helyzetet vesz fel, amelyben a függőlegessel α = 20°-os szöget zár be.



a) Mekkora az elektromos térerősség nagysága?

A fonalat a kis testtel függőleges helyzetbe állítjuk és ott a rendszert magára hagyjuk.

b) Mekkora munkát végez az elektromos tér, illetve a gravitációs erő a testen, amíg a test visszaér az egyensúlyi helyzetébe?

c) Mekkora sebességgel éri el az egyensúlyi helyzetet a test?

(g = 9,8 m/s^2)